

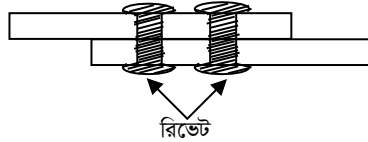
অধ্যায়-৪

স্টিল স্ট্রাকচারের জয়েন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

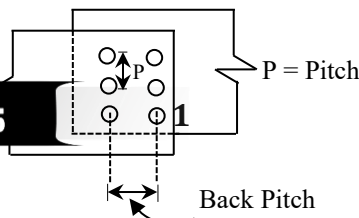
*** ১। জয়েন্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ২১, ২৪, ২৪'পরি
উত্তর : স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারগুলো পরস্পরকে রিভেটের সাহায্যে সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বলে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্মিত নমনীয় (Ductile) ধাতব পিন রিভেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে রিভেটের ব্যাস অপেক্ষা ছিদ্রের ব্যাস একটু বড় (1.5 mm বা $\frac{1}{16}''$) রাখতে হয়, যাতে রিভেট প্রবেশ করানোর সময় মূল পাতের ক্ষতি না হয়। এর পরেও রিভেটের জন্য ছিদ্র করার ফলে কাঠামোর জোড়া কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।



*** ২। রিভেট জোড়ার ক্ষেত্রে ব্যাক পিচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ১৯, ২৩

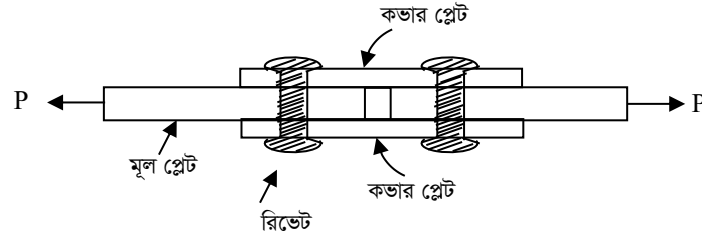
উত্তর : পাশাপাশি দু'সারি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাক পিচ বা রিভেট ব্যাক পিচ বলে। আর একই সারিতে পর পর দুটি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র দূরত্বকে রিভেট পিচ বলে।



*** ৩। বাট জয়েন্ট কী?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : বাট জয়েন্ট এক ধরনের রিভেট জয়েন্ট। দুটি মেম্বারের (পাত) প্রান্তদ্বয়কে মুখোমুখি স্থাপন করে মিলনস্থলের উপর বা নিচে অথবা উভয়পার্শ্বে কভারপ্লেট স্থাপন করে রিভেট দ্বারা সংযুক্ত করাকে বাট জয়েন্ট বলে।

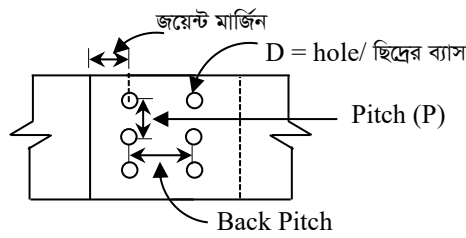


চিত্র : বাট জয়েন্ট (উভয়পার্শ্বে কভার)

*** ৪। জয়েন্ট মার্জিন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রিভেট জোড়ার প্লেটের প্রান্ত বা পার্শ্ব হতে প্রথম রিভেট বা রিভেট সারির কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে জয়েন্টের মার্জিন বলে। জয়েন্ট মার্জিন এর ন্যূনতম দূরত্ব $1.5D$ । এখানে D হচ্ছে ছিদ্রের ব্যাস।



চিত্র : রিভেট জয়েন্ট (মার্জিন)

*** ৫। মূল প্লেটের পুরুত্ব t হলে সাধারণত রিভেট ব্যাস কত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬

উত্তর : সাধারণত রিভেট ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$

[এখানে, t = মূল প্লেটের পুরুত্ব]

* ৬। ওয়েল্ডেড কানেকশন বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারগুলো পরস্পরকে ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে ওয়েল্ডেড কানেকশন বলে। রিভেট জয়েন্ট বিশিষ্ট স্ট্রাকচার বা মেম্বারের তুলনায় ওয়েল্ডিং কানেকশন বিশিষ্ট মেম্বারের ওজন কম এবং মসৃণ হয়ে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। জয়েন্ট ও কানেকশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : জয়েন্ট ও কানেকশনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

জয়েন্ট	কানেকশন
i) রিভেট দ্বারা বিভিন্ন মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বলে।	i) ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে বিভিন্ন স্টিল মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে কানেকশন বলে।
ii) স্বাভাবিক অবস্থায় (উত্তপ্ত না করে) রিভেটকে ছিদ্রযুক্ত পাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পিটিয়ে সংযোগ দেওয়া হয়।	ii) দুটো পাতের পার্শ্বদ্বয়কে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে কোনো উত্তপ্ত গলিত ধাতব পদার্থ দ্বারা সংযোগ দেওয়া হয়।
iii) সময় বেশি লাগে।	iii) সময় কম লাগে।
iv) রিভেটকৃত কাঠামো জয়েন্টে মোটা হয় এবং ভারী হয়।	iv) রিভেটকৃত কাঠামোর তুলনায় হালকা হয়।
v) টানা বলে অধিকতর শক্তিশালী	v) টানা বলে কম শক্তিশালী
vi) দক্ষ শ্রমিক না হলে চলে।	vi) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয়।	vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয় না।
viii) কর্মদক্ষতা কোনো ক্ষেত্রেই ১০০% পাওয়া যায় না।	viii) কর্মদক্ষতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০% ও পাওয়া যায়।



*** ২। জয়েন্ট বা জোড়ার প্রয়োজনীয়তা লেখ। বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২১

উত্তর : জয়েন্ট বা জোড়ার প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) অধিক দৈর্ঘ্যের ইস্পাত দণ্ড বা পাত প্রয়োজন হলে এবং সে দৈর্ঘ্যের সমান দণ্ড বা পাত তৈরি করা যায় না বলে জোড়ার প্রয়োজন।
- ii) তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সৃষ্ট পীড়নের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রসারণ ও সংকোচন জোড়া ব্যবহার করা হয়।
- iii) হালকা ওজনের যন্ত্রাংশ, যেমন : চ্যানেল, টি এবং আই বীম তৈরিতে জোড়ার প্রয়োজন।
- iv) নির্দিষ্ট আকারের কাঠামো নির্মাণ, দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্র, ট্রাস ইত্যাদি নির্মাণে রিভেট এবং ওয়েল্ড জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
- v) বয়লারের প্রেসার ড্রাম, রিফাইনারি শেল, মালবাহী কার্গো এবং জাহাজ নির্মাণে জয়েন্ট প্রয়োজন।

** ৩। রিভেট জয়েন্টের নাম বা শ্রেণিবিন্যাস লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রিভেট জয়েন্টকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক) রিভেট দ্বারা সংযুক্ত করার পদ্ধতি অনুযায়ী-

- i) সিঙ্গেল রিভেটেড জয়েন্ট
- ii) ডাবল রিভেটেড জয়েন্ট
- iii) মাল্টিপল রিভেটেড জয়েন্ট
- iv) চেইন রিভেটেড জয়েন্ট
- v) জিগ-জ্যাগ রিভেটেড জয়েন্ট
- vi) ডায়ামন্ড রিভেটেড জয়েন্ট।

খ) পাত সংযুক্ত করার পদ্ধতি অনুযায়ী—

i) ল্যাপ জয়েন্ট

ii) বাট জয়েন্ট (এক কভার বাট জয়েন্ট, দু'কভার বাট জয়েন্ট)।

**** ৪। রিভেট জয়েন্ট ডিজাইনের মৌলিক ধারণাসমূহ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : রিভেট জয়েন্ট ডিজাইনের মৌলিক ধারণাসমূহ নিম্নরূপ :

i) জয়েন্টে আগত লোড সকল রিভেট সমভাবে বহন করবে।

ii) প্লেটগুলো দৃঢ় হবে।

iii) রিভেটের প্রাথমিক টেনসাইল ও শিয়ারিং পীড়ন বিবেচনা করা হয় না।

iv) দু'প্লেটের মধ্যকার ঘর্ষণ বল বিবেচনা করা হয় না।

v) রিভেটের বেডিং বিবেচনা করা হয় না।

vi) সমস্ত রিভেটের শিয়ারিং পীড়ন সমান।

***** ৫। রিভেট শক্তি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারগুলোকে ব্যবহারের উপর নির্ভর করে রিভেট বা ওয়েল্ডিং দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। রিভেট জয়েন্টে রিভেট হিসেবে বিশেষ নমনীয় ধাতব পিন ব্যবহৃত হয় যা ছিদ্রযুক্ত পাতের (প্লেটের) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিনের মাথা পিটেয়ে চ্যাপ্টা করে বা গোলাকার করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রিভেটের চেয়ে পাতের ছিদ্রের ব্যাস প্রায় 1.5 মিমি ($\frac{1}{16}$ ") বড় রাখা হয়, যাতে রিভেট প্রবেশ করানোর সময় পাতের ক্ষতি (ফাটল বা ফ্রাকচার) না হয়। সুতরাং রিভেটে সাহায্যে বিভিন্ন মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বা রিভেট জয়েন্ট বলে। রিভেটেড জয়েন্টে

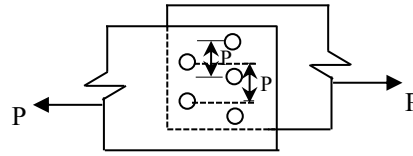
রিভেট ব্যর্থ হওয়ার পূর্বে সর্বোচ্চ যে লোড বহন করতে পারে তাকে রিভেট শক্তি বলে। অর্থাৎ রিভেট কর্তৃক বাধাদানকারী শক্তিই রিভেটের শক্তি। রিভেটেড জয়েন্টে প্লেটে কিছুটা দুর্বল হয়ে পরে।

*** ৬। জিগ-জ্যাগ এবং ডায়মন্ড রিভেট চিত্রসহ বর্ণনা কর বা জিগ-জ্যাগ এবং ডায়মন্ড রিভেটেড জয়েন্টের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮, ২৩'পরি

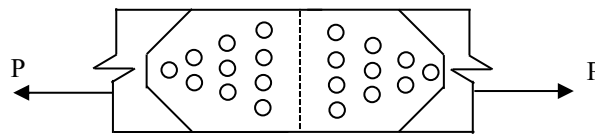
উত্তর : নিম্নে জিগ-জ্যাগ এবং ডায়মন্ড রিভেট জয়েন্টের চিত্র দেওয়া হলো :

জিগ-জ্যাগ রিভেটের জয়েন্ট : যে রিভেট জয়েন্টে এক সারির রিভেটসমূহ পার্শ্ববর্তী সারির রিভেটগুলোর মধ্যবিন্দু বরাবর অবস্থান করে, তাকে জিগ-জ্যাগ রিভেট জয়েন্ট বলে।



চিত্র : জিগ জ্যাগ রিভেট জয়েন্ট

ডায়ামন্ড রিভেটেড জয়েন্ট : যে জয়েন্টের নিকটে (অন্তঃস্থ সারিতে) সর্বাধিক সংখ্যক রিভেট এবং ক্রমান্বয়ে দূরের সারিগুলোতে রিভেট সংখ্যা কমতে থাকে, তাকে ডায়ামন্ড রিভেট জয়েন্ট বলে। এ প্রকার জয়েন্ট কেবল মাত্র বাট জয়েন্টে ব্যবহৃত হয়।

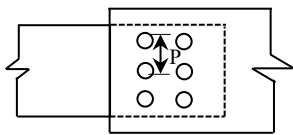
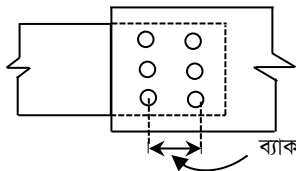


চিত্র : ডায়ামন্ড রিভেটেড জয়েন্ট

*** ৭। রিভেট জয়েন্টে পিচ ও ব্যাক পিচের মাঝে চিত্রসহ পার্থক্য দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : রিভেট জয়েন্টে পিচ (pitch) এবং ব্যাক পিচ (Back pitch) এর পার্থক্য নিম্নরূপ :

পিচ	ব্যাক পিচ
i) একই সারিতে অবস্থিত পর পর দুটি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে রিভেট পিচ বলে।	i) পাশাপাশি দু'সারি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে রিভেট ব্যাক পিচ বলে।
ii) একে 'P' দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং সাধারণত রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times d \text{ cm}$ [যেখানে $d =$ ছিদ্রের ব্যাস]	ii) রিভেট ব্যাক পিচ সাধারণত রিভেট পিচের তিন চতুর্থাংশ হয়। অর্থাৎ ব্যাকপিচ = $\frac{3}{4} P (0.75P)$
iii)  $P =$ রিভেট পিচ চিত্র : রিভেট জয়েন্ট (পিচ)	iii)  ব্যাক পিচ চিত্র : রিভেট জয়েন্ট (ব্যাক পিচ)

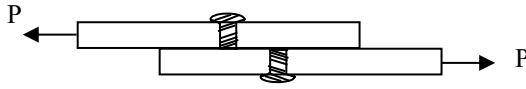
*** ৮। রিপিটিং সেকশন (Repeating Section) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬'পর

উত্তর : রিভেটেড জয়েন্টের ক্ষেত্রে একই সারিতে অবস্থিত পরপর দুটি রিভেটের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে পিচ বলে। একটি জয়েন্টে পিচ কম-বেশি হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্তঃস্থ সারির সর্বনিম্ন পিচকে শর্ট পিচ, মধ্যমানের পিচকে ইন্টারমিডিয়েট পিচ এবং বৃহত্তম পিচকে লং পিচ বলে। জয়েন্টের শক্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লং পিচে অবস্থিত রিভেট সংখ্যা জানতে হয়। রিভেটেড জয়েন্টে অন্তঃস্থ সারির বৃহত্তম পিচ বা লং পিচকে রিপিটিং সেকশন (Repeating Section) বলে।

** ৯। রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো (চিত্রসহ) লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০'পর, ১৩, ১৮, ২৩, ২৩'পর

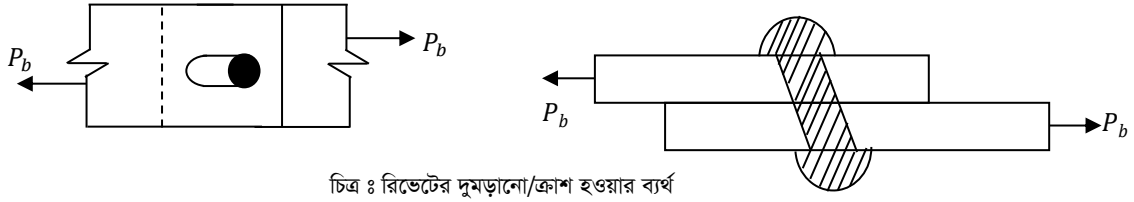
উত্তর :

চিত্র : রিভেটের শিয়ার হওয়ায় ব্যর্থ

রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) রিভেট ব্যর্থতা। এটা দু'ভাবে হতে পারে, যথা :

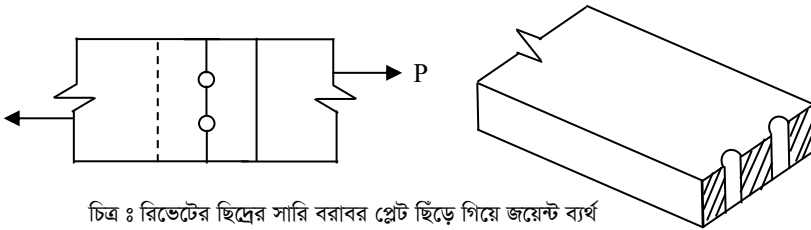
- (i) রিভেট শিয়ার হওয়ার ফলে (Shearing of the Rivet),
- (ii) রিভেট ক্রাশ হওয়ার ফলে (Crushing or Bearing of the Rivet)



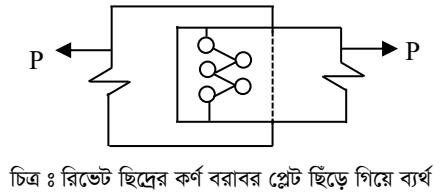
চিত্র : রিভেটের দুমড়ানো/ক্রাশ হওয়ার ব্যর্থ

(খ) প্লেটের ব্যর্থতা। এটা নিম্নলিখিত ভাবে হতে পারে।

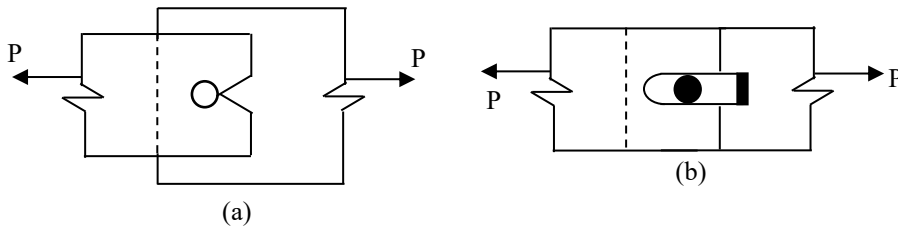
- (i) রিভেটের ছিদ্রের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে (Tearing of the plate between to rivet holes)
- (ii) দু'সারি রিভেট ছিদ্রের মধ্যে কর্ণ বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে (Tearing along a diagonal)
- (iii) রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে গেলে (Shearing of the plate between the rivet hole)



চিত্র : রিভেটের ছিদ্রের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গিয়ে জয়েন্ট ব্যর্থ



চিত্র : রিভেট ছিদ্রের কর্ণ বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গিয়ে ব্যর্থ



(a)

চিত্র : রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে গিয়ে ব্যর্থ

(b)

*** ১০। রিভেট জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণ উপায়গুলো লেখ।

বাকশিবো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২০, ২০'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত উপায়ে রিভেট জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণ করা যেতে পারে-

i) রিভেটের ব্যর্থতা (শিয়ার ও ক্রাশ) দূরীকরণে রিভেটের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ব্যাস বৃদ্ধি করে। সাধারণত রিভেটের ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$

[এখানে, t = প্লেটের পুরুত্ব]

ii) রিভেটের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে জয়েন্টে রিভেট পিচ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।

সাধারণত রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times d \text{ cm}$ ধরা হয়।

iii) কর্ণ বরাবর ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে ব্যাক পিচের পরিমাণ $0.75P$ এর বেশি ধরা হয়।

iv) প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে যাওয়ার দূরীকরণে প্লেটের কিনারা হতে রিভেটের ছিদ্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব $2d$ এর বেশি ধরা হয়।

*** ১১। রিভেট জয়েন্টের কর্মদক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৯, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : জয়েন্টের শক্তি (শিয়ারিং, বিয়ারিং ও টিয়ারিং এর মধ্যে ছোট মানটি) এবং রিভেট বিহীন অবস্থায় মূল প্লেটের শক্তির অনুপাতকে জয়েন্টের কর্মদক্ষতা বলে। একে η দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

জয়েন্টের শক্তি

গাণিতিকভাবে, $\eta = \frac{\text{রিভেট বিহীন অবস্থায় মূল প্লেটের শক্তি}}{\text{জয়েন্টের শক্তি}} \times 100$

$$\therefore \eta = \frac{P_s, P_b \text{ এবং } P_t \text{ এর মধ্যে ছোটটি}}{P} \times 100$$

*** ১২। রিভেটেড জয়েন্ট ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১০

উত্তর : রিভেটেড জয়েন্ট ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয় নিম্নরূপ :

i) রিভেটের ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$ [এখানে t = মূল প্লেটের পুরুত্ব]

ii) রিভেটের সংখ্যা, $N = \frac{P}{P_s \text{ বা } P_b}$

এখানে,

P = জয়েন্টের মাধ্যমে বহনযোগ্য টানা বল।

P_s = রিভেটের শিয়ারিং মান

$= N \times \left(\frac{\pi}{4} \times d^2 \right) \times \text{পীড়ন } (f_s)$

P_b = বিয়ারিং মান $= d \times t \times \text{পীড়ন } (f_b)$

iii) রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times \text{রিভেটের ব্যাস}$

অথবা, $P = (2d + 12)mm$ এবং ব্যাক পিচ $= \frac{3}{4} \times p$

iv) কভার প্লেটের পুরুত্ব $t_c = \frac{5}{8} \times t$ [এখানে, t = মূল প্লেটের পুরুত্ব]

v) ল্যাপ = ব্যাক পিচসমূহের সমষ্টি + দু' প্রান্তের মার্জিন

$= B.P \times (n - 1) + 3d$ [এক পার্শ্বে $1.5d$ মার্জিন ধরা হয়]

এখানে,

$B.P$ = Back pitch, n = রিভেট সারি সংখ্যা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণ ও দূরীকরণের উপায় সমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি

উত্তর : রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হওয়ার কারণ সমূহ নিম্নরূপ :

দুটি কারণে রিভেট জয়েন্ট ব্যর্থ হতে পারে। যথা :

i) রিভেটের ব্যর্থতা,

ii) প্লেটের ব্যর্থতা।

রিভেটের ব্যর্থতা : রিভেটের ব্যর্থতা দু' ধরনের হতে পারে। যথা :

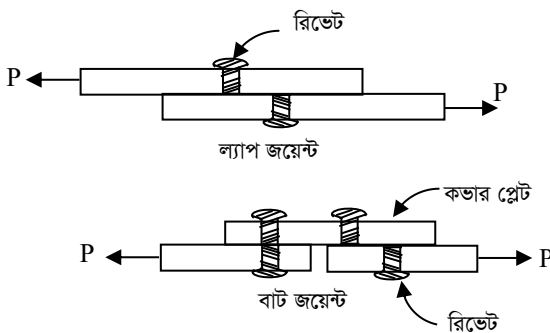
i) রিভেট শিয়ার হওয়ার ফলে,

ii) রিভেট ক্রাশ হয়ে বা দুমড়িয়ে গেলে।

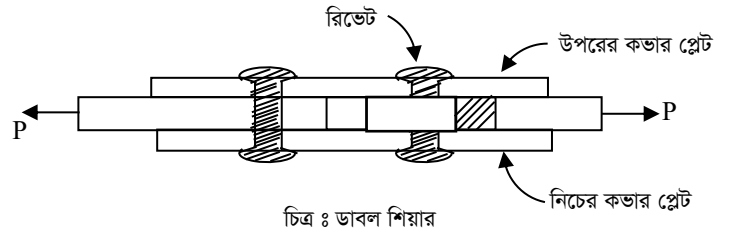
রিভেট শিয়ার : জয়েন্টে টানা বলের কারণে রিভেটে উৎপন্ন পীড়ন প্রতিরোধ করতে না পারলে, দুই প্লেটের স্পর্শ তলে রিভেট শিয়ার হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো-

i) ল্যাপ জয়েন্ট এবং সিঙ্গেল কাভার বাট জয়েন্টের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিভেট একক শিয়ার হবে।

ii) ডাবল কাভার বাট জয়েন্টের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিভেটে দুটি শিয়ার হবে।

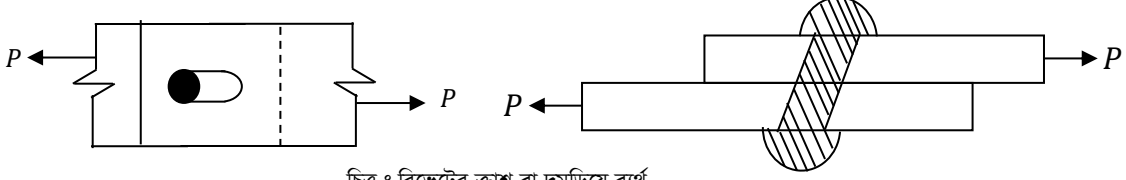


চিত্র : প্রতি রিভেটের একক শিয়ার



চিত্র : ডাবল শিয়ার

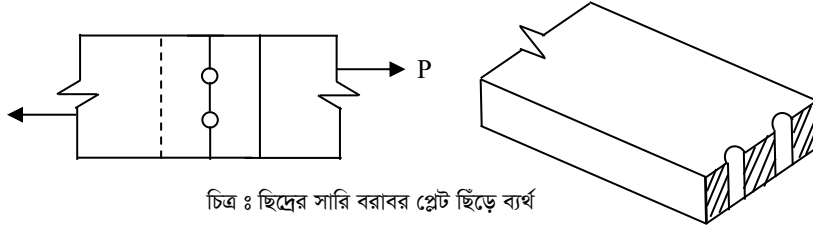
রিভেট ক্রাশ বা দুমড়িয়ে ব্যর্থ (Crushing or Bearing of the rivet) : রিভেট ও ছিদ্রের গোলাকার পৃষ্ঠের মধ্যে চাপের ফলে রিভেট ক্রাশে ব্যর্থ হয়।



চিত্র : রিভেটের ক্রাশ বা দুমড়িয়ে ব্যর্থ

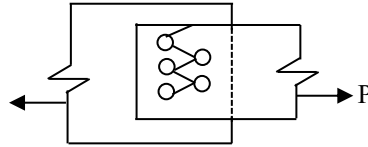
প্লেটের ব্যর্থতা : তিনটি উপায়ে প্লেট ব্যর্থ হতে পারে, যথা :

i) রিভেট ছিদ্রের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে : রিভেটেড জয়েন্টে পিচ দৈর্ঘ্য কম হলে মূল প্লেটে টানা বলে উৎপন্ন টান পীড়নের ফলে রিভেটের পূর্ণ শক্তি অর্জনের পূর্বেই রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেট ছিঁড়ে যেতে পারে।



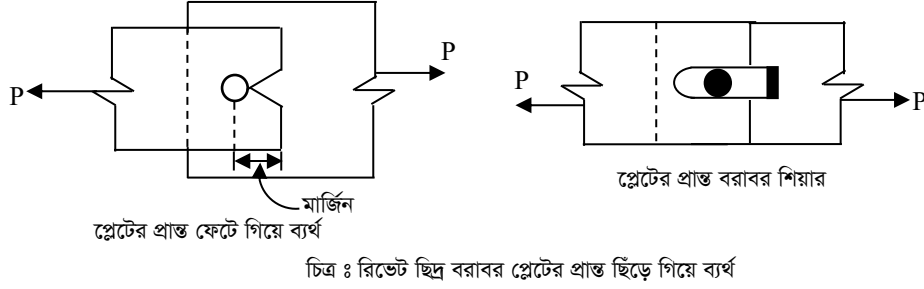
চিত্র : ছিদ্রের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে ব্যর্থ

ii) দু' সারি ছিদ্রের মধ্যে কর্ণ বরাবর প্লেট ছিঁড়ে গেলে : রিভেট জয়েন্টে ব্যাক পিচ দৈর্ঘ্য কম হলে, দু'সারি রিভেট ছিদ্রের কর্ণ বরাবর প্লেট শিয়ার হতে পারে বা ফেটে যেতে পারে।



চিত্র : দু'সারি রিভেট ছিদ্রের কর্ণ বরাবর প্লেট ছিঁড়ে ব্যর্থ

iii) রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে গেলে : প্লেটের প্রান্তে প্রয়োজনের তুলনায় মার্জিন কম রাখা হলে রিভেট ছিদ্র বরাবর প্লিট শিয়ার হতে পারে বা ফেটে যেতে পারে।



জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণের উপায়সমূহ :

নিম্নলিখিত উপায়ে জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণ করা যেতে পারে-

i) রিভেটের ব্যর্থতা (শিয়ার ও ক্রাশ) দূরীকরণে রিভেটের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ব্যাস বৃদ্ধি করে।

সাধারণত রিভেটের ব্যাস, $d = 1.9\sqrt{t}$ [এখানে, $t =$ প্লেটের পুরুত্ব]

ii) রিভেটের সারি বরাবর প্লেট ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে জয়েন্টে রিভেট পিচ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।

সাধারণত রিভেট পিচ, $P = (2.5 - 4) \times d \text{ cm}$ ধরা হয়।

iii) কর্ণ বরাবর ছিঁড়ে যাওয়া দূরীকরণে ব্যাক পিচের পরিমাণ $0.75P$ এর বেশি ধরা হয়।

iv) প্লেটের প্রান্ত ছিঁড়ে যাওয়ার দূরীকরণে প্লেটের কিনারা হতে রিভেটের ছিদ্রের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব $2d$ এর বেশি ধরা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

❖ গাণিতিক সমস্যাবলি সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সূত্রাবলি :

i) রিভেটের শিয়ার প্রতিরোধী (শিয়ারিং) বলের মান, $P_s = nA_s f_s = n \times \frac{\pi}{4} d^2 \times f_s$

এখানে, n = রিভেটের শিয়ার সংখ্যা।

d = রিভেটের ব্যাস (রিভেটের ব্যাস দেওয়া না থাকলে ছিদ্রের ব্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে)।

A_s = রিভেটের শিয়ারিং ক্ষেত্রফল,

f_s = রিভেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য শিয়ার পীড়ন।

ii) রিভেটের ক্রাশিং বা দুমড়ানো বা বিয়ারিং মান,

$$P_b = n \cdot A_b f_b = n \times (d \times t) \times f_b$$

এখানে, n = রিভেটের বিয়ারিং সংখ্যা /রিভেট সংখ্যা

d = রিভেটের ব্যাস

t = মূল প্লেটের পুরুত্ব

f_b = রিভেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য বিয়ারিং পীড়ন

A_b = বিয়ারিং ক্ষেত্রফল

iii) প্লেটের টিয়ারিং শক্তি :-

$$P_t = A_t f_t$$

$$= (b - nd) \times t \times f_t$$

এখানে, b = প্লেটের প্রস্থ

d = ছিদ্রের ব্যাস (ছিদ্রের ব্যাস না থাকলে রিভেটের ব্যাস)

অথবা, রিভেট পিচ দেওয়া থাকলে,

$$P_t = n \times [(P - d) \times t] \times f_t$$

এখানে, P = রিভেট পিচ

d = ছিদ্রের ব্যাস,

t = মূল প্লেটের পুরুত্ব,

f_t = প্লেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন,

n = পিচ সংখ্যা

t = মূল প্লেটের পুরুত্ব

f_t = প্লেট পদার্থের অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন।

n = রিভেট সংখ্যা

*** ১। একটি সিঙ্গেল রিভেটেড ল্যাপ জয়েন্টে প্লেটের পুরুত্ব $10mm$, রিভেট পিচ 6 cm এবং রিভেট ব্যাস 20 mm হলে জয়েন্টের অনুমোদনযোগ্য শক্তি ও কর্মদক্ষতা নির্ণয় কর। অনুমোদনযোগ্য পীড়নসমূহ : শিয়ারিং (f_s) = 900 kg/cm^2 , বিয়ারিং $f_b = 1600\text{ kg/cm}^2$, টিয়ারিং (f_t) = 1200 kg/cm^2 ।

বাকাশিবো- ২০১৩

সমাধান : দেওয়া আছে,

প্লেটের পুরুত্ব, $t = 10\text{ mm}$

$$= 1\text{ cm}$$

রিভেট পিচ, $P = 6\text{ cm}$

রিভেট ব্যাস, $d = 20\text{ mm} = 2\text{ cm}$

শিয়ারিং পীড়ন, $f_s = 900\text{ kg/cm}^2$

বিয়ারিং পীড়ন, $f_b = 1600\text{ kg/cm}^2$

টিয়ারিং পীড়ন, $f_t = 1200\text{ kg/cm}^2$

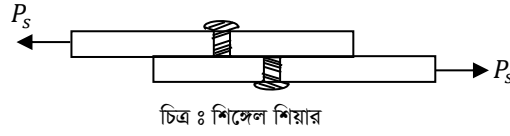
(i) শিয়ারিং মান বা শিয়ারিং শক্তি :

$$P_s = n \times A_s f_s$$

$$= n \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times f_s$$

$$= 1 \times \frac{\pi}{4} \times (2)^2 \times 900$$

$$= 2827.43\text{ kg}$$



(ii) বিয়ারিং মান বা বিয়ারিং শক্তি :

$$\begin{aligned}
 P_b &= n A_b f_b \\
 &= n \times (d \times t) \times f_b \\
 &= 1 \times (2 \times 1) \times 1600 = 3200 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

(iii) টিয়ারিং মান বা টিয়ারিং শক্তি (প্লেটের) :

$$\begin{aligned}
 P_t &= n A_t f_t \\
 P_t &= n \times [(P - d) \times t] \times f_t \\
 [\text{যেহেতু রিভেট পিচ দেওয়া আছে}] \\
 &= 1 \times [(6 - 2) \times 1] \times 1200 \\
 &= 4800 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

জয়েন্টের শক্তি [(i), (ii) ও (iii) এর মধ্যে ন্যূনতম মান হবে],

$$P_s = 2827.43 \text{ kg (Ans).}$$

জয়েন্টে দক্ষতা, $\eta = \frac{\text{জয়েন্টের অনুমোদনযোগ্য শক্তি বা লোড}}{\text{স্বাভাবিক অবস্থায় প্লেটের শক্তি (p)}} \times 100$

প্লেটের শক্তি, $(P) = \text{প্লেটের প্রস্থ} \times \text{প্লেটের পুরুত্ব} \times \text{প্লেটের অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন}$

$$\begin{aligned}
 &= P \times t \times f_t \\
 &= 6 \times 1 \times 1200 \\
 &= 7200 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

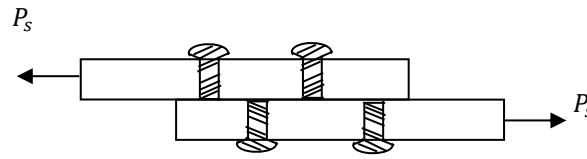
$$\therefore \eta = \frac{2827.43}{7200} \times 100$$

$$\therefore \eta = 39.27\% \quad (\text{Ans.})$$

*** ২। 12 mm পুরুত্বের দুটি প্লেট ডাবল রিভেটেড ল্যাপ জয়েন্টে দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতি সারির রিভেটের পিচ 8 cm এবং রিভেটের ব্যাস 22 mm , অনুমোদনযোগ্য পীড়নগুলো হলো টিয়ারিং, $f_t = 1000 \text{ kg/cm}^2$, শিয়ারিং $f_s = 750 \text{ kg/cm}^2$, বিয়ারিং $f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$ । রিভেট জোড়ার সামর্থ্য ও দক্ষতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮

সমাধান :



শিয়ার সংখ্যা, $n = 2$

দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} \text{প্লেটের পুরুত্ব, } t &= 12 \text{ mm} \\ &= 1.2 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\text{রিভেট পিচ, } P = 8 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{রিভেট ব্যাস, } d &= 22 \text{ mm} \\ &= 2.2 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$f_s = 750 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_t = 1000 \text{ kg/cm}^2$$

i) শিয়ারিং মান :

$$P_s = n \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times f_s$$

$$\therefore P_s = 2 \times \frac{\pi}{4} \times (2.2)^2 \times 750$$

$$= 5702 \text{ kg}$$

ii) বিয়ারিং মান :

$$P_b = n \times A_b \times f_b$$

$$= n \times (d \times t) \times f_b$$

$$= 2 \times (2.2 \times 1.2) \times 1500$$

$$= 7920 \text{ kg}$$

iii) প্লেটের টিয়ারিং মান :

$$P_t = n \times [(P - d) \times t] \times f_t [n = \text{একটি পিচ দৈর্ঘ্যের জন্য } 1]$$

$$= 1 \times [(8 - 2.2) \times 1.2] \times 1000$$

$$= 6960 \text{ kg}$$

যেহেতু $P_s < P_t < P_b$ $\therefore$ অনুমোদনযোগ্য শক্তি বা রিভেট জোড়ার সামর্থ্য $P_s = 5702 \text{ kg}$ (Ans.)

iv) মূল প্লেটের শক্তি, $P =$ গ্রন্থ (বা পিচ দৈর্ঘ্য) $\times$ পুরুত্ব $\times$ অনুমোদনযোগ্য টান পীড়ন (f_t)

$$= P \times t \times f_t$$

$$= 8 \times 1.2 \times 100$$

$$\therefore P = 9600 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{জোড়ার দক্ষতা, } \eta &= \frac{\text{জোড়ের সামর্থ্য}}{\text{মূল প্লেটের সামর্থ্য}} \times 100 \\ &= \frac{5702}{9600} \times 100 \\ \therefore \eta &= 59.4 \% \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ৩। একটি ডাবল রিভেটেড ডাবল কাভার বাট জয়েন্টের মূল প্লেটের পুরুত্ব 20 mm , রিভেট ব্যাস 25 mm এবং রিভেট পিচ 100 mm । অনুমোদনযোগ্য পীড়নগুলো হলো : $f_t = 1200 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1000 \text{ kg/cm}^2$ এবং $f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$ । উক্ত জয়েন্টের পিচ দৈর্ঘ্যে লোড বহন ক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$t = 20 \text{ mm}$$

$$= 2 \text{ cm}$$

$$d = 25 \text{ mm}$$

$$= 2.5 \text{ cm}$$

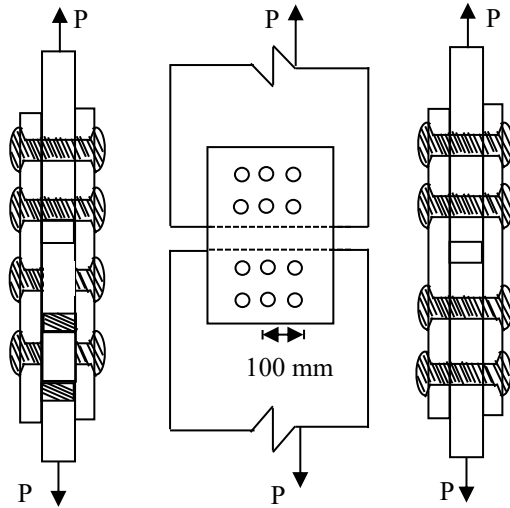
$$p = 100 \text{ mm}$$

$$= 10 \text{ cm}$$

$$f_t = 1200 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_s = 1000 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_b = 1500 \text{ kg/cm}^2$$



i) শিয়ারিং মান : এক্ষেত্রে যে কোনো এক পার্শ্বের রিভেট শিয়ার হবে এবং চিত্রানুসারে প্রতিটি রিভেটের দুটি শিয়ার হবে। [কভার ও মূল প্লেটের সংযোগ স্থলে]।

$$\begin{aligned}\therefore P_s &= n \times \frac{\pi}{4} d^2 \times f_s \\ &= (2 \times 2) \times \frac{\pi}{4} \times (2.5)^2 \times 1000 \\ &= 19,635 \text{ kg}\end{aligned}$$

ii) বিয়ারিং মান :

$$\begin{aligned}P_b &= n \times A_b f_b = n \times (d \times t) \times f_b \\ &= 2 \times (2.5 \times 2) \times 1500 \\ &= 15000 \text{ kg}\end{aligned}$$

iii) টিয়ারিং মান :

$$\begin{aligned}P_t &= n \times A_t \times f_t \\ &= 1 \times [(P - d) \times t] \times f_t \text{ [যেহেতু একক পিচ দৈর্ঘ্যের হিসাব করা হচ্ছে]} \\ &= 1 \times [(10 - 2.5) \times 2] \times 1200 \\ &= 18000 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= 1 \times [(10 - 2.5) \times 2] \times 1200 \\ &= 18000 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\text{যেহেতু } P_b < P_t < P_s$$

$$\therefore \text{লোড বহন ক্ষমতা, } P_b = 15000 \text{ kg (Ans).}$$

iv) মূল প্লেটের শক্তি, $P = \text{পিচ দৈর্ঘ্য} \times \text{পুরুত্ব} \times \text{টান পীড়ন } (f_t)$

$$\begin{aligned} &= P \times t \times f_t \\ &= 10 \times 2 \times 1200 \\ &= 24000 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{কর্মদক্ষতা, } \eta &= \frac{P_b}{P} \times 100 \\ &= \frac{15000}{24000} \times 100 \\ &= 62.5 \% \text{ (Ans).} \end{aligned}$$